

סדרת באלמר וקבוע ריזברג

תאריך הניסוי: 07/07/2026

מדריכה: ד"ר הדיל ח'מיס

מעבדה 4מח 114037 – מעבדה 331, מסלול 1

יובל הירשמן

322644295

yuval-h@campus.technion.ac.il

דן קצוב-פייגין

323002915

dan.k@campus.technion.ac.il

מדידת אורכי גל של ספקטרום המימן וקביעת קבוע רידברג בשיטות מנסרה וסריג עקיפה

תקציר

בניסוי זה נחקרו קווי ספקטרום הפליטה של אטומי מימן (H) בסדרת באלמר במטרה לקבוע באופן ניסיוני את קבוע רידברג (R) ולהשוותו לערך התיאורטי הצפוי ממודל בוהר ($R = 1.0974 \times 10^7 \text{m}^{-1}$). המדידות בוצעו בשתי שיטות אופטיות שונות: באמצעות מנסרת פיזור ובאמצעות סריג עקיפה.

ראשית, כיילנו את מנסרת הפיזור באמצעות קווי פליטה ידועים של הליום (He) וחילצנו את פרמטרי קושי של זכוכית המנסרה: $A = 1.59692 \pm 0.00027$ ו- $B = 8394.9 \pm 72.0 \text{nm}^2$. אימות הכיול בוצע על ידי מדידת הקו הירוק של כספית (Hg, ערך ספרותי 546.07 nm), שהניב אורך גל חזוי של $(546.06 \pm 4.01) \text{ nm}$, התואם לערך הספרותי ברמת מובהקות גבוהה ובמרחק סטטיסטי זניח של 0.02σ .

לאחר מכן מדדנו את אורכי הגל של סדרת באלמר. בשיטת המנסרה מדדנו שלושה קווים (אדום, כחול-ירוק וכחול) וחילצנו את קבוע רידברג הממוצע, $R_p = (1.1120 \pm 0.0043) \times 10^7 \text{m}^{-1}$ (סטייה אחוזית יחסית קטנה ומרחק של 3.43σ מהתיאוריה). בשיטת סריג העקיפה (500 lines/mm) ביצענו מדידות בשני סדרי עקיפה, מהן קיבלנו את קבוע רידברג הממוצע, $R_g = (1.0911 \pm 0.0019) \times 10^7 \text{m}^{-1}$ (מרחק סטטיסטי של 3.32σ מהתיאוריה). שתי השיטות מאששות את מודל בוהר ברמת דיוק טובה.

1 רקע תיאורטי

1.1 הפרש רמות אנרגיה

כאשר מספקים לחומר אנרגיה, האלקטרונים באטומים ממנו הוא מורכב עולים לרמות אנרגיה ויורדים מהן. כאשר הם יורדים רמות אנרגיה, הם משחררים את האנרגיה העודפת בצורה של קרינה אלקטרומגנטית. תדר הקרינה תלוי בהפרש רמות האנרגיה. בכך מקבלים ספקטרום קרינה.

חומרים במצבי צבירה שונים פולטים סוגי ספקטרום שונים. גזים מולקולריים מחוממים פולטים ספקטרום "רצועתי" (רצועות רחבות שמופרדות על ידי קטעים שחורים) בעוד שגזים אטומיים דלילים פולטים רצף קווים דקים וברורים.

בשנת 1885 הפיזיקאי השוויצרי יוהאן בלמר זיהה קשר פשוט הקושר ירידה ברמות האנרגיה לרמת האנרגיה השנייה ולאורך הגל:

$$\lambda = \lambda_0 \frac{n^2}{n^2 - 4}$$

כאשר n הוא מספר רמת האנרגיה שהאלקטרון יורד ממנו, λ_0 הוא קבוע בלמר $[\text{nm}]$, λ הוא אורך הגל הנפלט $[\text{nm}]$ ו- n מספר טבעי גדול מ-2. עבור $n \in \{3, 4, 5, 6\}$ נקבל אורך גל הנופל בתחום האור הנראה.

בשנת 1888 הצליח הפיזיקאי השוודי יוהנס רידברג להכליל¹ את נוסחת בלמר:

$$(1) \quad \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

כאשר n הוא מספר רמת האנרגיה שיורדים ממנה, m הוא מספר רמת האנרגיה שיורדים אליה, ו- R הוא קבוע רידברג.

1.2 פיזור אור ממנסרה

כאשר אור מונוכרומטי נכנס למנסרה, הוא נשבר פעם אחת בכניסה ופעם נוספת ביציאה. זווית ההסטה הכוללת מסומנת ב- β והיא תלויה במקדם השבירה של המנסרה, $\hat{n}$, בזווית הפגיעה במנסרה, ובזווית הראש של המנסרה, α . עבור מנסרה שוות-צלעות ($\alpha = 60^\circ$) נקבל שבמצב בו ההסטה מינימלית, מתקיים הקשר הבא:

$$(2) \quad \hat{n} = 2 \sin \left(30^\circ + \frac{\beta}{2} \right)$$

בנוסף, מתקיים הקשר הבא בין מקדם השבירה לאורך הגל:

$$(3) \quad \hat{n}(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

כאשר A ו- B הם קבועים הקשורים לחומר המנסרה ולמבנה שלה. זו פונקציה יורדת ב- λ , לכן אורכי גל קצרים יותר נשברים חזק יותר מכאלו ארוכים יותר.

1.3 פיזור אור מסריג

סריג עקיפה הוא רכיב אופטי המורכב מקווים אנכיים צפופים שגורמים לאור להתפזר לפי אורכי הגל המרכיבים אותו. הסדקים בין הקווים גורמים להתאבכויות הורסות ובונות. התנאי להתאבכות בונה הוא כלהלן:

$$n\lambda = d(\sin \theta - \sin i_0)$$

¹ באופן אמפירי בלבד. בשנת 1913 נילס בוהר הצליח להוכיח את הנוסחה תיאורטית, בעזרת כלים מוקדמים של מכניקת הקוונטים.

כאשר $n \in \mathbb{Z}$ הוא סדר העקיפה, λ אורך הגל [nm], d הרווח בין סדקי הסריג [nm], θ זווית העקיפה [deg] ו- i_0 היא זווית הפגיעה של האור בסריג [deg]. ניתן להגדיר $\beta \equiv \theta - i_0$ ולקבל את הקשר הבא:

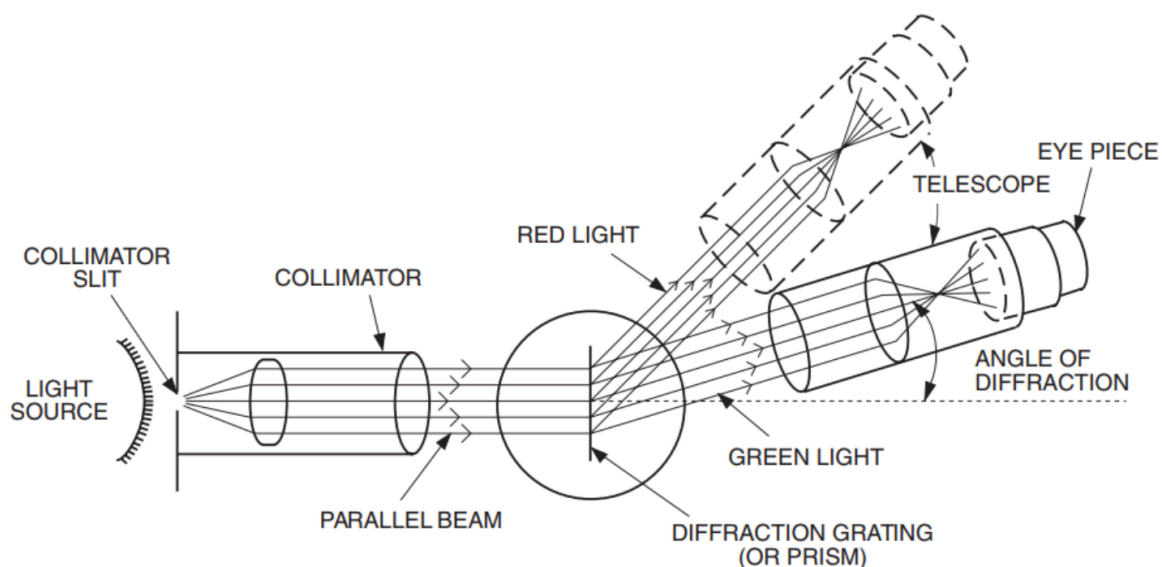
$$(4) \quad n\lambda = 2d \sin \frac{\beta}{2} \cos \left(i_0 + \frac{\beta}{2} \right)$$

הזווית i_0 לא נמדדת ישירות. במקום זאת, ניתן לחשבה באמצעות β_+ ו- β_- , שהן הזוויות הנמדדות עבור אותו קו ספקטרום בסדרים $+n$ ו- $-n$ בהתאמה:

$$(5) \quad i_0 = \arctan \frac{\sin \beta_+ + \sin \beta_-}{2 - \cos \beta_+ - \cos \beta_-}$$

2 מערכת הניסוי

בניסוי השתמשנו בטלסקופ ניתן לסיבוב בעל מד זווית דיגיטלי. מקור האור הוא "מנורות" כספית, הליום ומימן. בין מקור האור לטלסקופ יש קולימטור שלוקח את האור המפוזר והופך אותו לאלומת קרניים מקבילות. בין מוצא הקולימטור לטלסקופ ניתן למקם על שולחן מסתובב אלמנט פיזור, כדוגמת מנסרה או סריג עקיפה. בעינית הטלסקופ יש צלב כיוון המאפשר למקום את קו הספקטרום בדיוק באמצע העינית. בנוסף, בקולימטור יש סדק צר שניתן להרחיב על מנת לאפשר ליותר אור להיכנס.



איור 1: מערכת הניסוי.

²חילוץ אורך הגל מבוצע עבור סדרים שונים מאפס.

3 מהלך הניסוי

3.1 מדידות באמצעות מנסרה

בשלב הראשון מיקמנו מנסרה על השולחן והשתמשנו במנורת הליום כדי לכייל את המנסרה. סובבנו את השולחן עד שראינו את קווי הספקטרום וזיהינו עבור כל אחד את אורך הגל שלו הנתון בתדריך. לכל קו ספקטרום סובבנו את השולחן עד שקיבלנו הסטה מינימלית, היכן שהקו נמצא במיקום השמאלי ביותר שלו. זאת בשביל להשתמש במשוואה 2. רשמנו לכל קו ספקטרום את אורך הגל שלו ואת זווית ההסטה. לאחר מכן ביצענו את התהליך שוב עבור הקו הירוק הנפלט ממנורת הכספית.

מנתוני ההליום חילצנו את הפרמטרים A ו- B מתוך משוואה 3 ובדקנו את התאמת המודל שקיבלנו עבור אורך הגל הספרותי של הקו הירוק של כספית.

לאחר מכן חזרנו על התהליך עבור קווי הספקטרום של מימן.

3.2 מדידות באמצעות סריג עקיפה

החלפנו את המנסרה בסריג עקיפה והשתמשנו במנורת המימן. סובבנו את השולחן עד שראינו את קווי הספקטרום בכל סדר עקיפה. עבור כל אחד מהסדרים $n = \pm 1$ ו- $n = \pm 2$ מדדנו את זוויות ההסטה β_+ ו- β_- עבור כל קו ספקטרום. באמצעות זוגות זוויות ההסטה התואמות של אותו קו, חישבנו את i_0 לפי משוואה 5.

באמצעות משוואה 4 חישבנו את אורכי הגל של קווי הספקטרום.

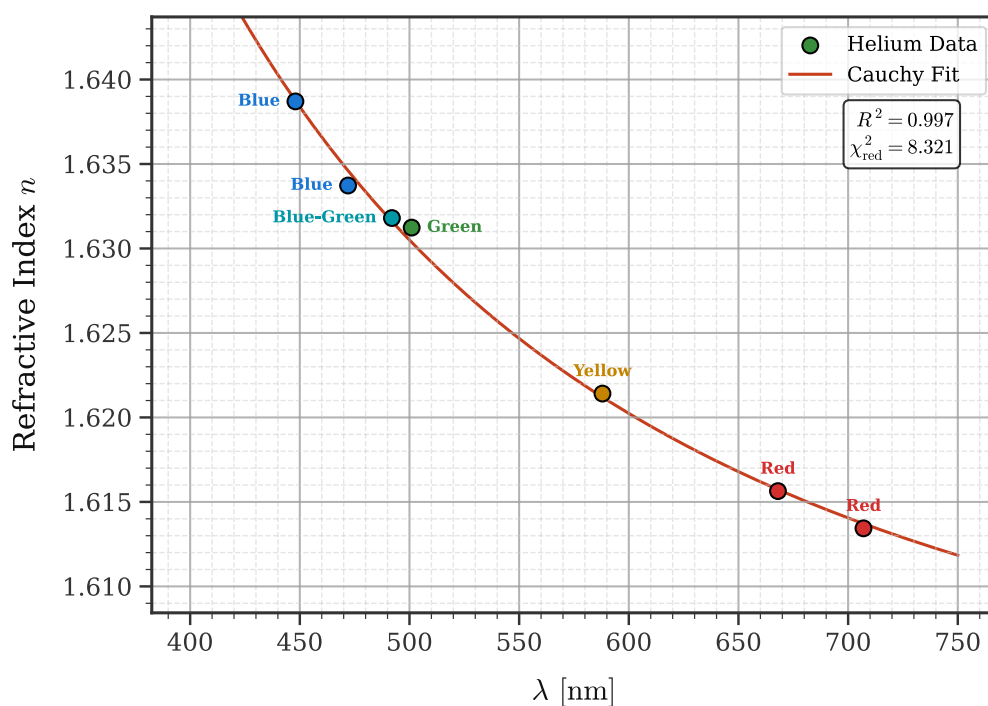
4 תוצאות וניתוח

4.1 כיול המנסרה (קווי ספקטרום הליום)

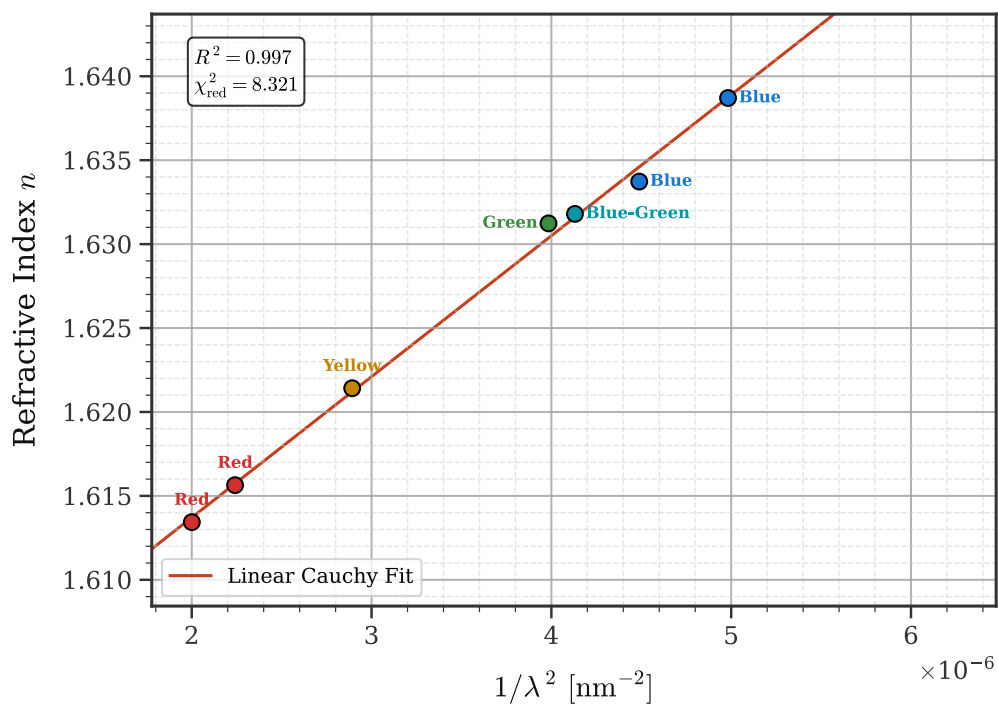
שגיאת המדידה בזוויות הסטייה של המנסרה היא $d\beta = 0.02^\circ$.

טבלה 1: נתוני כיול של מנסרת הפיזור באמצעות קווי ספקטרום פליטה של הליום (He).

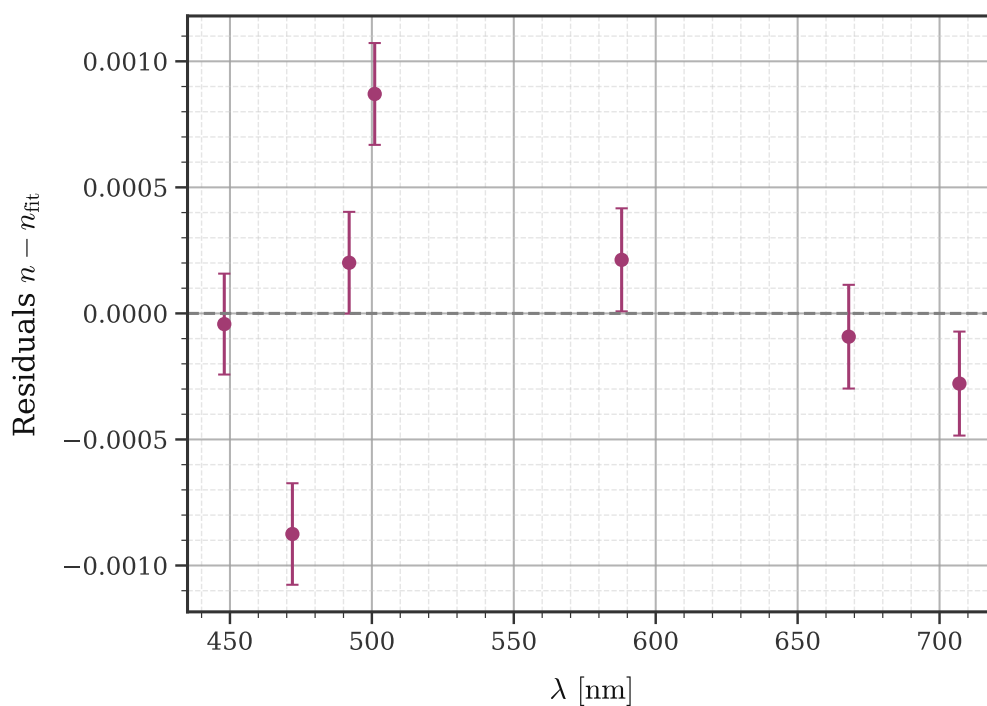
אורך גל ספרותי [nm]	זווית סטייה מינימלית (β) [°]
501.57	49.297
706.52	47.553
667.82	47.767
587.56	48.330
492.19	49.353
471.31	49.544
447.15	50.040



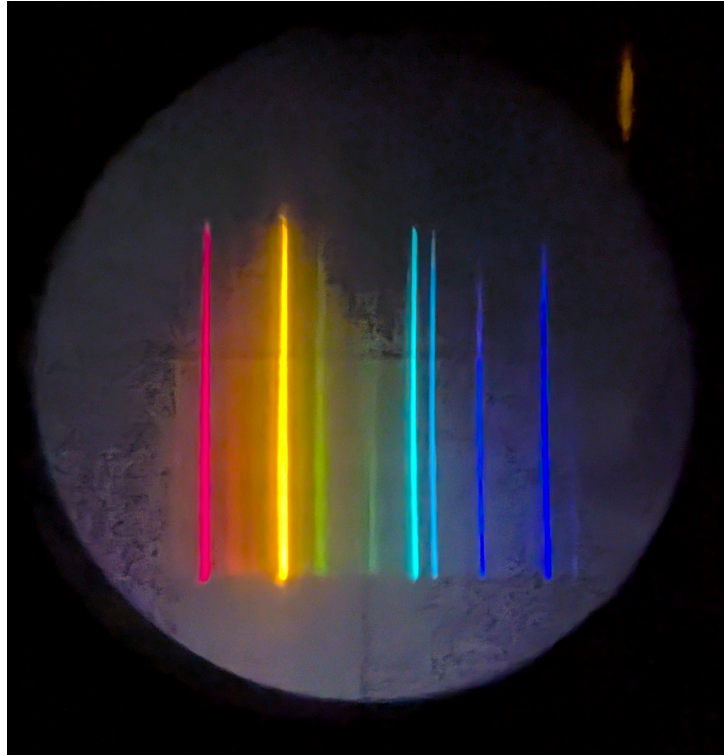
איור 2: עקומת כיול של מנסרת הפיזור בעזרת קווי הליום: מקדם השבירה n כפונקציה של אורך הגל λ וההתאמה למודל קושי.



איור 3: עקומה מיושרת של מקדם השבירה n כפונקציה של $\frac{1}{\lambda^2}$ יחד עם ההתאמה הלינארית.



איור 4: שאריות מקדם השבירה $n - n_{\text{fit}}$ לכל קו כיול של הליום כתלות באורך הגל.



איור 5: קווי ספקטרום ההליום כפי שנקלטו במצלמה.

4.2 אימות הכיול (קו ירוק של כספית)

טבלה 2: אימות כיול המנסרה באמצעות קו הפליטה הירוק של כספית (Hg).

אורך גל ספרותי [nm]	זווית סטייה מדודה [°]	מקדם שבירה מחושב (n)	אורך גל חזוי [nm]	מרחק סטטיסטי
546.07	48.689	1.6251	546.06 ± 4.01	0.02σ

4.3 ספקטרום המימן - שיטת המנסרה

טבלה 3: תוצאות חישוב אורכי גל של ספקטרום המימן בשיטת מנסרת פיזור.

צבע קו	זווית סטייה [°]	מקדם שבירה n	אורך גל מחושב [nm]	ערך ספרותי [nm]	מרחק סטטיסטי
אדום	47.812	1.6161	661.52 ± 6.47	656.27	0.81σ
כחול-ירוק	49.488	1.6332	481.28 ± 3.03	486.13	1.60σ
כחול	50.534	1.6436	423.93 ± 2.36	434.05	4.28σ

4.4 ספקטרום המימן - שיטת סריג עקיפה

טבלה 4: תוצאות חישוב אורכי גל של ספקטרום המימן בשיטת סריג העקיפה (500 lines/mm).

צבע קו	סדר	β_+ [°]	β_- [°]	זווית פגיעה i_0 [°]	אורך גל מחושב [nm]	ספרותי [nm]	מרחק
אדום	1	19.158	18.888	2.336	660.32 ± 3.48	656.27	1.16σ
אדום	2	41.040	40.500	0.843	660.13 ± 1.51	656.27	2.55σ
כחול-ירוק	1	14.062	13.848	3.514	488.70 ± 3.19	486.13	0.81σ
כחול-ירוק	2	29.103	28.721	1.341	489.20 ± 1.71	486.13	1.79σ
כחול	1	12.521	12.329	3.996	435.86 ± 3.00	434.05	0.60σ
כחול	2	25.683	25.413	1.245	435.44 ± 1.76	434.05	0.79σ

4.5 חישוב קבוע רידברג והשוואה לתיאוריה

טבלה 5: חישוב קבוע רידברג לכל קו ספקטרלי בשתי השיטות השונות בהשוואה לערך התיאורטי R .

קו ספקטרלי	n	קבוע רידברג מנסרה $[\mu\text{m}^{-1}]$	מרחק סטטיסטי	קבוע רידברג סריג $[\mu\text{m}^{-1}]$	מרחק סטטיסטי
אדום (657) (סדר 1)	3	10.884 ± 1.064	0.84σ	10.904 ± 0.057	1.22σ
אדום (657) (סדר 2)	3	10.884 ± 1.064	0.84σ	10.907 ± 0.025	2.67σ
כחול-ירוק (486) (סדר 1)	4	11.082 ± 0.698	1.55σ	10.913 ± 0.071	0.85σ
כחול-ירוק (486) (סדר 2)	4	11.082 ± 0.698	1.55σ	10.902 ± 0.038	1.88σ
כחול (434) (סדר 1)	5	11.233 ± 0.626	4.14σ	10.925 ± 0.075	0.64σ
כחול (434) (סדר 2)	5	11.233 ± 0.626	4.14σ	10.936 ± 0.044	0.85σ

טבלה 6: פרמטרי קושי וקבועי רידברג הממוצעים שחושבו בניסוי יחד עם המרחקים הסטטיסטיים שלהם מהתיאוריה.

שם הקבוע	סימון	ערך מחושב
פרמטר קושי A	A	1.59692 ± 0.00027
פרמטר קושי B $[\text{nm}^2]$	B	8394.9 ± 72.0
קבוע רידברג (מנסרה) $[\text{m}^{-1}]$	R_p	$(1.1120 \pm 0.0043) \times 10^7$
קבוע רידברג (סריג) $[\text{m}^{-1}]$	R_g	$(1.0911 \pm 0.0019) \times 10^7$
מרחק סטטיסטי קבוע רידברג (מנסרה)	σ_{R_p}	3.43
מרחק סטטיסטי קבוע רידברג (סריג)	σ_{R_g}	3.32
מרחק סטטיסטי כספית	σ_{Hg}	0.02

5 דיון ומסקנות

בניסוי זה צפינו בספקטרום הפליטה של אטומי מימן והבחנו כי הוא איננו רציף, אלא מורכב מקווים בדידים, כל פוטון נפלט כתוצאה ממעבר של אלקטרון בין שני מצבים, כך שהפרש האנרגיות מוגדר על ידי $\Delta E = h \frac{c}{\lambda}$. עצם העובדה שצפינו רק באורכי גל ספציפיים מוכיחה כי האלקטרון באטום המימן אינו יכול להמצא בכל מצב אנרגטי, אלא מוגבל לרמות אנרגיה בדידות.

חישבנו את קבוע רידברג באמצעות הסריג ובאמצעות המנסרה על ידי ממוצע משוקלל, וקיבלנו:

טבלה 7: השוואת קבועי רידברג שהתקבלו מחישובי המנסרה והסריג לערך התיאורטי.

מקור / שיטה	מנסרה	סריג	תיאורטי
קבוע רידברג (R)	$(11.120 \pm 0.043) \mu\text{m}^{-1}$	$(10.911 \pm 0.019) \mu\text{m}^{-1}$	$10.974 \mu\text{m}^{-1}$
מרחק סטטיסטי (σ)	3.43σ	3.32σ	-

נבחין כי בשתי השיטות התקבלו ערכים הקרובים מאוד לערך התיאורטי ברמת דיוק יחסית גבוהה (סטייה של פחות מ-1%). עם זאת, בשתי השיטות קיים מרחק סטטיסטי מובהק (3.43σ למנסרה ו- 3.32σ לסריג), המעיד על נוכחותן של שגיאות שיטתיות קטנות ושהערכת השגיאות שלנו הייתה כנראה אופטימית מדי.

5.1 שיטת מנסרת הפיזור

ניתן להתרשם שהכיוול בעזרת קווי ההליום והאימות בעזרת הכספית הניבו תוצאה תואמת לתוצאה התיאורטית (ראו טבלה 1 וטבלה 2), וקיבלנו מרחק סטטיסטי קטן מאוד של 0.02σ .

כאשר השתמשנו בשיטה זו לחישוב אורכי הגל של ספקטרום המימן קיבלנו עבור הצבע האדום מרחק סטטיסטי קטן והתאמה בין אורך הגל המחושב לערך הספרותי, אך ככל שירדנו באורך הגל לעבר הכחול-ירוק ולאחר מכן לכחול קיבלנו מרחק סטטיסטי גדול יותר מהערכים הספרותיים (כמפורט בטבלה 3).

הסטייה הסטטיסטית של הקו הכחול 4.28σ נובעת מכך שאורך גל זה 434.05 nm נמצא מחוץ לטווח הכיוול של המנסרה (שהסתיים ב- 447.15 nm). חישוב אורך גל זה דורש אקסטרפולציה של נוסחת קושי. כפי שניתן לראות מאיור 4, מודל קושי מציג שגיאות שיטתיות (ניתן להתרשם שהשגיאות יוצרות תבנית גלית עם מקס' חיובי באיזור 500 nm שאינן מפוזרות בצורה אקראית). על פי [1] שגיאות אלה הולכות ומתעצמות משמעותית ככל שחורגים מתחום האינטרפולציה.

5.2 שיטת סריג העקיפה

בשיטה זו, השימוש בנוסחה המדויקת המתחשבת בזווית הפגיעה המדודה i_0 (עבורה קיבלנו ערכים הנעים בין 0.8° ל- 4° , כמפורט בטבלה 4) אפשר לנו לתקן שגיאה שיטתית משמעותית שהייתה נגרמת לו היינו משתמשים בקירוב של זווית פגיעה ניצבת ($i_0 = 0$). כתוצאה מתיקון פיזיקלי זה, אורכי הגל המחושבים וערכי קבוע רידברג עבור הקווים השונים התלכדו בצורה מרשימה עם הערכים התיאורטיים, עם מרחקים סטטיסטיים נמוכים מאוד (למשל, 0.64σ לקו הכחול בסדר ראשון ו- 0.85σ לקו הכחול-ירוק בסדר ראשון, ראו טבלה 5).

הסטייה השיטתית הממוצעת הקטנה שנותרה עבור קבוע רידברג (3.32σ) מיוחסת בעיקר לאי-ודאות לגבי קבוע הסריג עצמו $(d = 2000.0 \text{ nm}, 500 \frac{\text{lines}}{\text{mm}})$, אשר שגיאת הייצור שלו אינה מדווחת ואינה משוקללת בחישוב השגיאות הניסיוניות. בנוסף, חוסר היציבות המכני של ציר הטלסקופ (החזרה לאיפוס שלא הובילה לזווית אפס מוחלטת במהלך המדידות) יצרה תזוזות קטנות במדידת הזוויות, אשר תוקנו חלקית באמצעות הממוצע בין סדרי העקיפה החיוביים והשליליים.

5.3 השוואה בין השיטות

• **הסריג:** מאפשר למדוד בסדרים גבוהים יותר ובזוויות עקיפה גדולות, מה שמקטין משמעותית את השגיאה האקראית היחסית על המדידה. בנוסף, בסריג העקיפה הפיזור הוא כמעט ליניארי לחלוטין בטווח האור הנראה (בניגוד למנסרה), מה שמונע דחיסה ספקטרלית בקצוות הטווח ומקל על ההפרדה

בין קווים קרובים. החיסרון העיקרי הוא הרגישות הגבוהה לזוויות פגיעה לא ניצבות (i_0), הדורשת תיקון מתמטי.

• **המנסרה:** הפיזור בה אינו ליניארי ותלוי בכיול אמפירי (Cauchy) רגיש. כפי שראינו, כיול המנסרה מוגבל לתחום האינטרפולציה של קווי הכיול (ההליום), וניסיון לבצע אקסטרפולציה מחוץ לטווח זה (עבור הקו הכחול ב- 434.05 nm) מוביל לגידול מהיר בשגיאות השיטתיות עקב מגבלות המודל. יחד עם זאת, היתרון במנסרה הוא המדידה במצב של סטייה מינימלית, המבטיח פיזור סימטרי ומבטל את הצורך בכיול זווית פגיעה חיצונית. אולם, גם את הסטייה המינימלית קשה למצוא בדיוק. לסיכום, שתי המערכות סיפקו ערכים דומים לקבוע רידברג, מה שמעיד על עקביות המודל הקוונטי.

רשימת מקורות

[1] Dr. Evgeny Kolonsky and Dr. Yulia Preasant, "Measuring Visible Lines in the Hydrogen Spectrum, 2025, v.0.0.1.7". 2025